COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

I. Intervalles

DÉFINITION · INTERVALLES DE NOMBRES RÉELS

L'ensemble des nombres compris entre 2 et 5, bornes comprises, se note [2 ; 5] : c'est _____.
Complète le tableau.

Les nombres x tels que...	s'écrivent avec un intervalle	Représentation
$2 \leq x \leq 5$	[2 ; 5]	
$2 < x < 5$	]2 ; 5[	
$x \geq 2$	_____	
$x > 2$	_____	
$x \leq 5$	_____	
$x < 5$	_____	

Un crochet tourné vers le nombre signifie que ce nombre est _____ ; tourné vers l'extérieur, que ce nombre _____.

Le symbole $+\infty$ se lit _____ : l'intervalle n'a pas de borne de ce côté et le crochet y est _____.

EXEMPLE 5

1. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \geq -2$. APP

2. Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $1 < x \leq 6$. APP

3. Écris avec une inégalité l'intervalle $]-\infty ; 3[$. Le nombre 3 appartient-il à cet intervalle ? APP

II. Résoudre une inéquation du premier degré

DÉFINITION · INÉQUATION

Une inéquation est une inégalité (avec <, >, ≤ ou ≥) qui contient _____. Résoudre une inéquation, c'est trouver _____.

Une inéquation du premier degré a en général _____, que l'on écrit _____.

COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

PROPRIÉTÉ · RÈGLES DE CALCUL SUR LES INÉQUATIONS

- Si on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres, _____.
- Si on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre _____, le sens de l'inégalité _____.
- Si on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre _____, il faut _____.

EXEMPLE 6

1. Résous l'inéquation $3x - 5 \geq 7$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

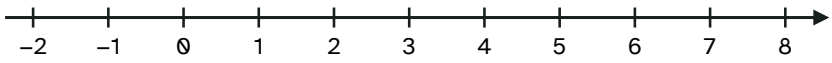
2. Résous l'inéquation $2x + 9 < 5x$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

EXEMPLE 7

1. Résous l'inéquation $-4x > 12$. RÉA

2. Résous l'inéquation $10 - 2x \leq 4$. RÉA

3. Écris l'ensemble des solutions de l'inéquation précédente avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée. RÉA



III. Mettre un problème en inéquation

MÉTHODE · TRADUIRE UNE CONTRAINTE PAR UNE INÉQUATION

Dans l'énoncé	au moins	au plus, ne pas dépasser	plus de	moins de
Symbole	___	___	_____	_____

Après la résolution, on vérifie que la réponse _____ : un nombre d'objets est _____.

COURS 2

Inéquations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une inconnue et écrire ses solutions avec un intervalle.

60 min

EXEMPLE 8



Un vendeur de vélos touche chaque mois un fixe de 1400 € et une prime de 35 € par vélo vendu. Il veut gagner au moins 2100 € ce mois-ci. On note x le nombre de vélos vendus.

1. Écris l'inéquation que doit vérifier x. APP

2. Résous cette inéquation. RÉA

3. Réponds au problème par une phrase. COM